



50 AÑOS
PENSANDO
EL FUTURO

XIII
CONGRESO
NACIONAL
DE MAÍZ

Interacción entre hongos micorrícicos arbusculares y fertilización nitrogenada sobre las emisiones de N_2O y el desempeño del cultivo de maíz

Roncayoli, T.¹; Poza, J.¹; Echarte, L.^{2*}; Muñoz, S.²; Lewczuk, N.^{2r*}

¹Colegio San José, Balcarce | ²IPADS (CONICET-EEA INTA Balcarce) | ³Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP | *lewczuk.nuria@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN

- La fertilización nitrogenada aumenta la productividad del maíz, pero incrementa las emisiones de óxido nitroso (N_2O), gas de efecto invernadero ~273 veces más potente que el CO_2 .
- Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) podrían mitigar estas pérdidas al modificar la dinámica del N y la actividad microbiana del suelo, pero la evidencia a campo aún es limitada.

OBJETIVO

Evaluar el efecto de la inoculación con HMA y de la fertilización nitrogenada, así como su interacción, sobre las emisiones de N_2O , la biomasa radical y el rendimiento de un cultivo de maíz a campo.

MATERIALES Y MÉTODOS

- Campaña 2025/2026, Unidad Integrada Balcarce (37°45' S; 58°18' O). Maíz DK7272 en secano, siembra manual el 20/11/2025 (68.700 pl ha⁻¹).
- Campaña más cálida y seca que la normal: -42.4% de precipitación y +8,1% de ETP acumulada.
- Diseño en parcelas divididas, 3 bloques completos al azar. Parcela principal: fertilización (-N / +N, 200 kg N ha⁻¹ en V6). Subparcela: inoculación HMA (- / +, aplicada en V2). 4 tratamientos × 3 bloques = 12 unidades.
- Emisiones de N_2O : cámaras estáticas ventiladas, 11 fechas de muestreo (0, 15, 30 y 45 min), cuantificadas por cromatografía gaseosa. Se calcularon la tasa media, la emisión acumulada y la intensidad de emisión ($g N_2O-N t^{-1}$ de grano).
- Variables productivas: biomasa radical (0–40 cm), número y peso de granos, rendimiento.
- Análisis estadístico: modelos lineales mixtos (N, HMA y N × HMA como efectos fijos, bloque como efecto aleatorio).



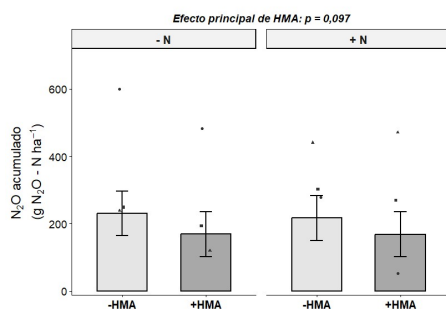
Inoculación con HMA, en V2 directamente sobre la zona radical.



Base y cámara estática ventilada para la medición de flujos de N_2O .

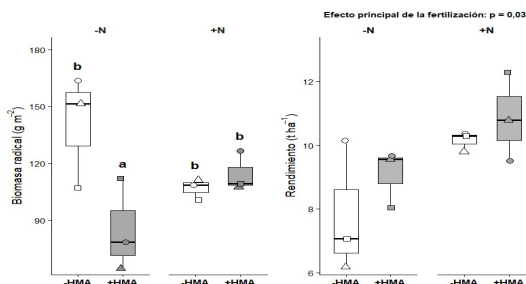
RESULTADOS: EMISIONES DE N_2O

Los mayores flujos se registraron en los primeros días tras la fertilización, con un pulso marcado en las parcelas +N. A partir de los 28 días post-fertilización, las emisiones permanecieron bajas.



No se detectaron diferencias significativas por N ($p = 0.943$) ni por la interacción ($p = 0.802$); las emisiones acumuladas mostraron una tendencia a disminuir con HMA ($p = 0.097$).

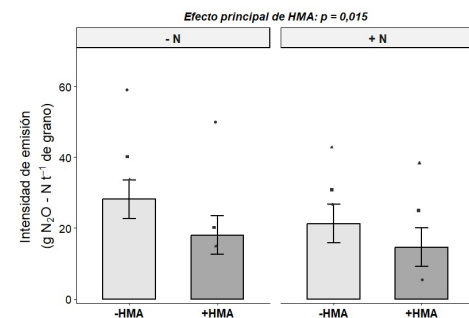
BIOMASA RADICAL Y RENDIMIENTO



- La respuesta de la biomasa radical a HMA dependió de la fertilización (N × HMA, $p = 0.034$): bajo -N, la inoculación redujo la biomasa radical, mientras que bajo +N no se detectaron diferencias.

- La fertilización incrementó el rendimiento ($p = 0.037$) y tendió a aumentar el peso individual del grano, sin modificar el número de granos.

INTENSIDAD DE EMISIÓN



HALLAZGO CLAVE

La inoculación con HMA redujo la intensidad de emisión un 34% ($g N_2O-N$ por tonelada de grano), sin afectar el rendimiento.

Efecto principal de HMA significativo ($p = 0.015$): la inoculación redujo la intensidad de emisión en ambos niveles de fertilización, sin afectar significativamente el rendimiento.

CONCLUSIONES

- Las emisiones acumuladas de N_2O tendieron a disminuir con HMA ($p = 0.097$).
- La inoculación con HMA redujo aproximadamente un 34 % la intensidad de emisión de N_2O-N en maíz, sin afectar el rendimiento.
- La inoculación con HMA presenta potencial para mejorar la eficiencia ambiental del maíz sin comprometer su productividad.

Apoyo financiero: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto 1.7.2.L2.PD.1097 "Emisiones de gases de efecto invernadero y captura de carbono en sistemas agropecuarios y forestales".

Referencias:

Bender et al. 2014, ISME J. 8:1336–1345 • Li et al. 2023, Front. Ecol. Evol. 11:1224849 • Shen & Zhu 2021, Geoderma 402:115179 • Storer et al. 2018, New Phytol. 220:1285–1295

